Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Projeto de Sistemas Robóticos
2º semestre de 2026
Prof. Paulo Rezeck

Projeto final — Sumô, rouba-bandeira e futebol

Entrega	24/11/2026, até o início da aula, um projeto por equipe
Competição e seminário	24/11/2026
Pontuação	40 pontos: documentação 20, competição 10, seminário 10
Material	Kit de simulação `psr-hero-kit.zip` (o mesmo do TP5)

1. Objetivo

Neste trabalho vocês vão implementar estratégias autônomas para três jogos com robôs HeRo no simulador: **sumô** (1 contra 1), **rouba-bandeira** (2 contra 2) e **futebol** (3 contra 3). Em cada jogo, o código de vocês lê a posição dos robôs, da bola ou das bandeiras, decide o que cada robô deve fazer e publica os comandos de velocidade.

O objetivo é projetar comportamentos que funcionem contra um adversário, coordenar mais de um robô no mesmo time e avaliar as estratégias com dados. No dia da apresentação, os códigos das equipes vão se enfrentar em uma competição.

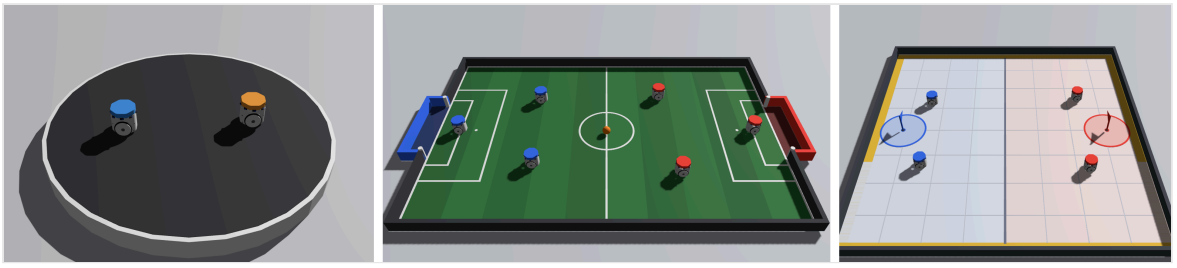


Figura 1. Os três jogos no simulador: sumô, futebol e rouba-bandeira.

2. Os jogos

O simulador faz o papel de juiz: aplica as regras, mostra o placar e recoloca os robôs nas posições iniciais depois de cada ponto. Os detalhes de cada jogo (dimensões, tópicos e parâmetros) estão no README da pasta correspondente em `exercicios/`.

Sumô (`exercicios/sumo/sumo.py`)

Dois robôs começam frente a frente em um ringue circular elevado, de raio 0,40 m. Perde a rodada quem sair do ringue; se ninguém sair em 40 s, a rodada empata. Os dois robôs têm a mesma força, então empurrar de frente tende a empatar: o ângulo de ataque e a posição no ringue fazem a diferença.

Rouba-bandeira (`exercicios/ctf/ctf.py`)

Cada time tem um atacante e um defensor, e cada metade da arena tem uma bandeira. O atacante deve pegar a bandeira do adversário e levá-la até a própria base, o que vale um ponto. Na própria metade, encostar em um adversário o deixa parado por 4 s, e ele perde a bandeira se a estiver carregando.

Futebol (`exercicios/soccer/soccer.py`)

Cada time tem três robôs, e um único nó controla os três. Gol é quando a bola cruza a linha entre as traves. O azul ataca para a direita ($+x$) e o vermelho para a esquerda ($-x$).

3. Regras para o código

Como os códigos das equipes vão se enfrentar, todos devem seguir as mesmas regras:

1. Cada jogo é implementado em um único arquivo, a partir do modelo do kit: `sumo.py`, `ctf.py` e `soccer.py`. O arquivo não pode depender de outros arquivos da equipe.
2. Usem apenas Python padrão, `numpy`, `rospy`, as mensagens do container e `psr_hero.utils`. Não alterem o kit.
3. O mesmo arquivo deve funcionar dos dois lados: como `hero_0` ou `hero_1` no sumô, e como time azul ou vermelho no rouba-bandeira e no futebol. O lado é informado pelos parâmetros do nó.
4. O nó só pode publicar no `cmd_vel` dos robôs do próprio time.
5. O controle é autônomo: não há teleoperação durante as partidas.

Para testar, vocês podem jogar contra um adversário parado ou contra outra versão do próprio código:

```
./run.sh run sumo robot1:=none            # contra um robô parado
./run.sh run ctf red:=none                # contra um time parado
./run.sh run soccer red:=soccer_v1.py     # contra outra versão de vocês
```

4. Documentação (20 pontos)

Vocês devem entregar um relatório em PDF, no Moodle, e um repositório Git, com o link enviado junto do PDF.

No relatório, para cada um dos três jogos, apresentem:

- a estratégia, com um diagrama da máquina de estados ou da lógica de decisão;
- o papel de cada robô, no rouba-bandeira e no futebol;
- os controladores usados para mover os robôs, com os ganhos;
- resultados de partidas contra um adversário parado e contra uma versão anterior de vocês, jogando dos dois lados (no sumô, pelo menos 20 rodadas; no rouba-bandeira e no futebol, pelo menos 3 partidas de 5 minutos);
- as falhas observadas: em que situações a estratégia perde ou trava, e por quê.

O repositório deve conter a pasta `exercicios/` com os três arquivos finais, as versões usadas nas comparações, os registros das partidas, um vídeo curto de cada jogo e um README explicando como rodar tudo.

5. Competição (10 pontos)

A demonstração será uma competição entre as equipes, nos três jogos. Os códigos entregues serão executados em uma mesma máquina, com o kit distribuído para a turma, sem alterações. O sumô será disputado em melhor de cinco rodadas, e o rouba-bandeira e o futebol em partidas de 5 minutos. Um código que não abrir, travar durante a partida ou desrespeitar as regras da Seção 3 perde os pontos daquele jogo.

6. Seminário (10 pontos)

Cada equipe apresenta, em 10 a 12 minutos, as estratégias utilizadas nos três jogos, os resultados obtidos e o que não funcionou. Depois da apresentação, há perguntas, que podem ser feitas a

qualquer integrante.

7. Pontuação

Item	Pontos
Documentação: sumô	5
Documentação: rouba-bandeira	5
Documentação: futebol	5
Documentação: falhas, repositório e README	5
Competição: sumô, rouba-bandeira e futebol funcionando nas partidas	10
Seminário: apresentação das estratégias e respostas às perguntas	10